



JUNTOS, CONQUISTAMOS MAIS!

**UM
OE**
BIOENERGY

Planejamento

Ativo Biológico 3.0M

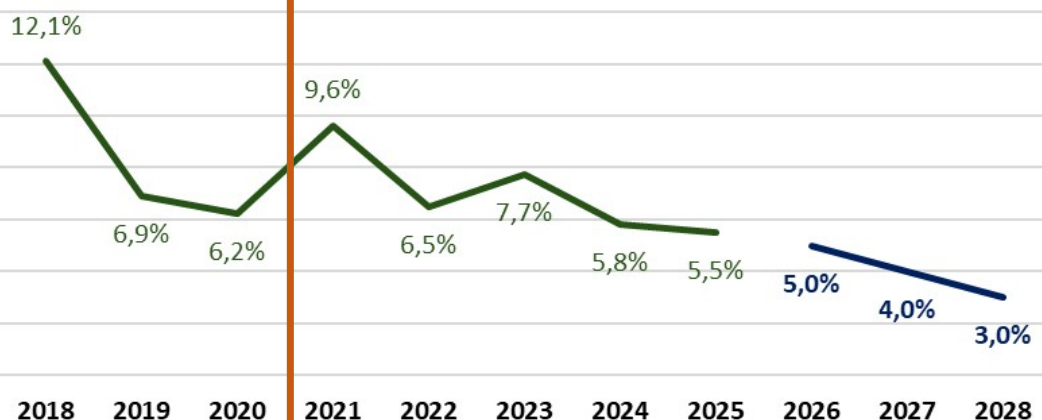
	Ano	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Moagem	k ton	2.270,3	2.133,9	2.335,8	1.881,4	2.017,9	2.580,2	2.605,9	2.768,9	2.768,7	3.068,6	2.985,6	3.058,1	3.044,1
Próprio	k ton	2.118,1	2.011,2	2.238,2	1.765,3	1.886,7	2.381,7	2.257,6	2.313,7	2.253,4	2.431,6	2.444,3	2.462,9	2.438,0
Fornecedor	k ton	152,2	122,7	97,6	116,1	131,2	198,5	348,4	455,2	515,3	637,0	541,3	595,2	606,1
Produtividade	tch	70,8	63,4	66,2	55,4	63,1	85,8	74,8	75,1	78,3	81,3	82,0	83,8	83,3
Próprio	tch	70,6	63,0	65,7	54,6	62,3	85,3	74,7	73,9	77,6	82,8	85,8	86,2	85,1
Fornecedor	tch	74,1	71,2	75,8	71,9	76,1	92,7	75,6	81,7	81,3	76,0	68,3	75,2	76,9
ATR	kg	121,7	127,1	130,3	134,2	135,5	138,9	137,7	139,6	138,7	139,4	140,4	140,8	140,8
TAH	t	8,6	8,1	8,6	7,4	8,5	11,9	10,3	10,5	10,9	11,3	11,5	11,8	11,7
Corte Médio	anos	3,6	3,2	3,3	3,6	3,8	3,4	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,3	3,4
Próprio	anos	3,0	3,1	3,2	3,6	3,7	3,4	3,3	3,4	3,4	3,4	3,2	3,3	3,5
Fornecedor	anos	4,2	4,7	5,0	4,5	4,1	3,0	1,9	2,4	2,8	3,1	3,9	3,4	3,2
Plantio	ha	7.007,7	7.623,9	2.857,3	5.500,9	8.409,8	8.634,6	7.099,9	6.335,5	7.899,2	6.045,7	7.339,8	6.389,1	7.110,1
Próprio	ha	7.007,7	7.413,6	2.611,5	4.997,1	7.544,8	6.010,1	5.547,7	5.037,6	6.159,6	5.535,6	5.126,1	4.485,3	5.265,5
Fornecedor	ha	0,0	210,3	245,8	503,7	865,0	2.624,5	1.552,2	1.297,8	1.739,6	510,1	2.213,8	1.903,8	1.844,6
Irrigação	ha	8.175,1	7.407,8	7.517,3	6.181,6	7.794,1	11.083,6	13.070,1	13.680,9	19.009,5	21.524,9	24.987,4	24.001,5	23.704,7
Vinhaça	ha	8.175,1	7.407,8	7.517,3	6.181,6	7.794,1	11.083,6	11.363,0	10.281,5	12.222,8	13.203,9	14.868,6	13.366,2	13.946,4
Vinhaça+Água	ha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,0	1.838,5	0,0	346,9	1.974,0	2.524,5	1.969,7
Salvamento	ha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	950,1	1.560,9	6.786,7	7.974,2	8.144,8	8.110,9	7.788,6

Plantio

Reduzir Falhas

% Falha no Plantio

— Real — Meta



Amostragem Manual

Mapeamento via Drone

Ações:

- Mudanças no sistema de Sulcação e Cobrição do Plantio Manual;
- Internalização de 100% da Mão de Obra Rural;
- Plantio Mecanizado com sistema de automatização antifalha;
- Contratação da consultoria TCH para acompanhamento da qualidade;
- Treinamento de equipe e capacitação dos líderes;

Sulcação



Cobrição

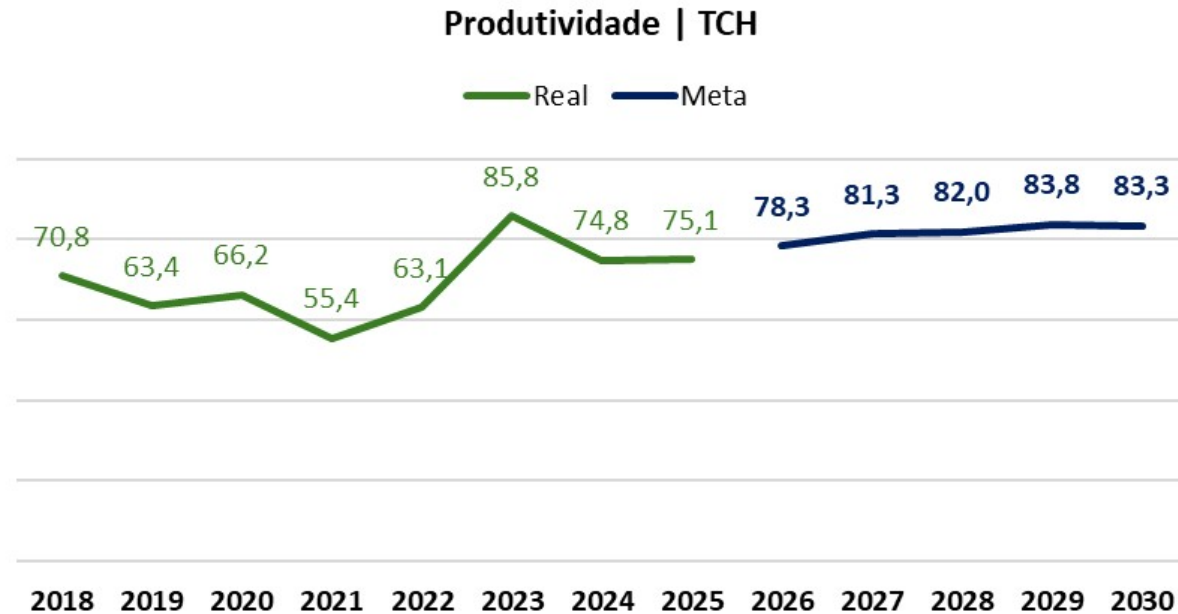


Plantio Mecanizado



Produtividade

TCH



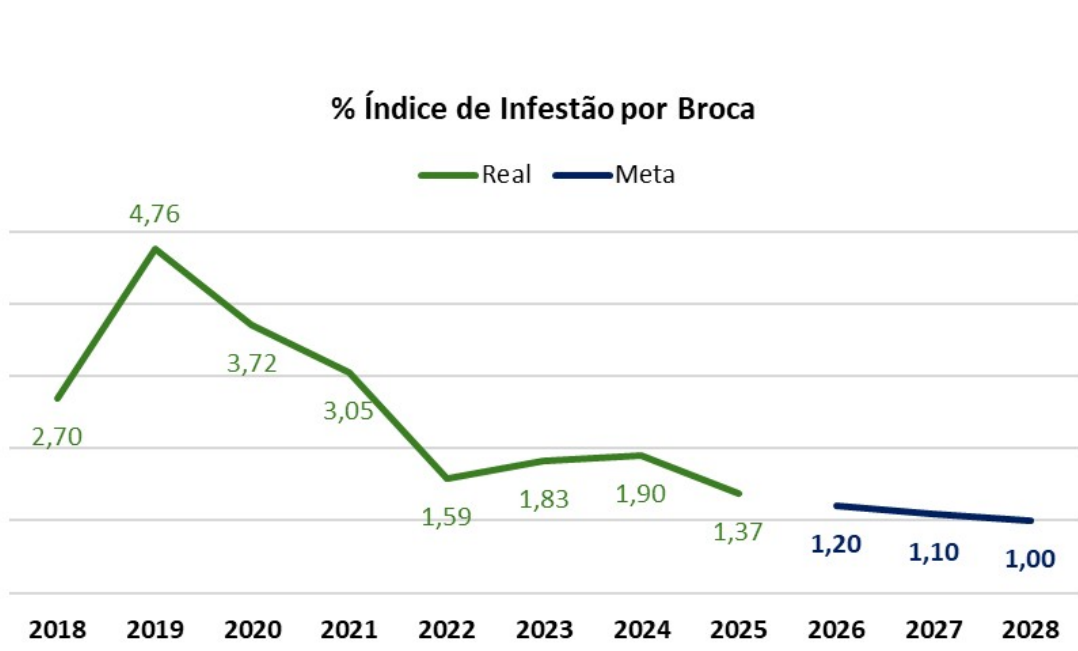
Ações:

- Troca de produto (aumento do residual 30 para 60 dias) para reduzir Broca;
- Controle de Pragas secundárias com Engeo no Corte de Soqueira;
- Aumento no Controle de Nematóide (infestação nível médio e alto) e troca de produto;
- Enleiramento em 100% das áreas;
- Corretivo em Cana Soca em 100% das áreas;
- Aplicação de Microgeo em 100% das áreas;
- Aumento da estrutura de irrigação com água (salvamento);

Produtividade



TCH | Broca



Ação:

- Trocar produto com residual de 30 dias para 60 dias;

[CTC - Perda de Produção por Broca](#)

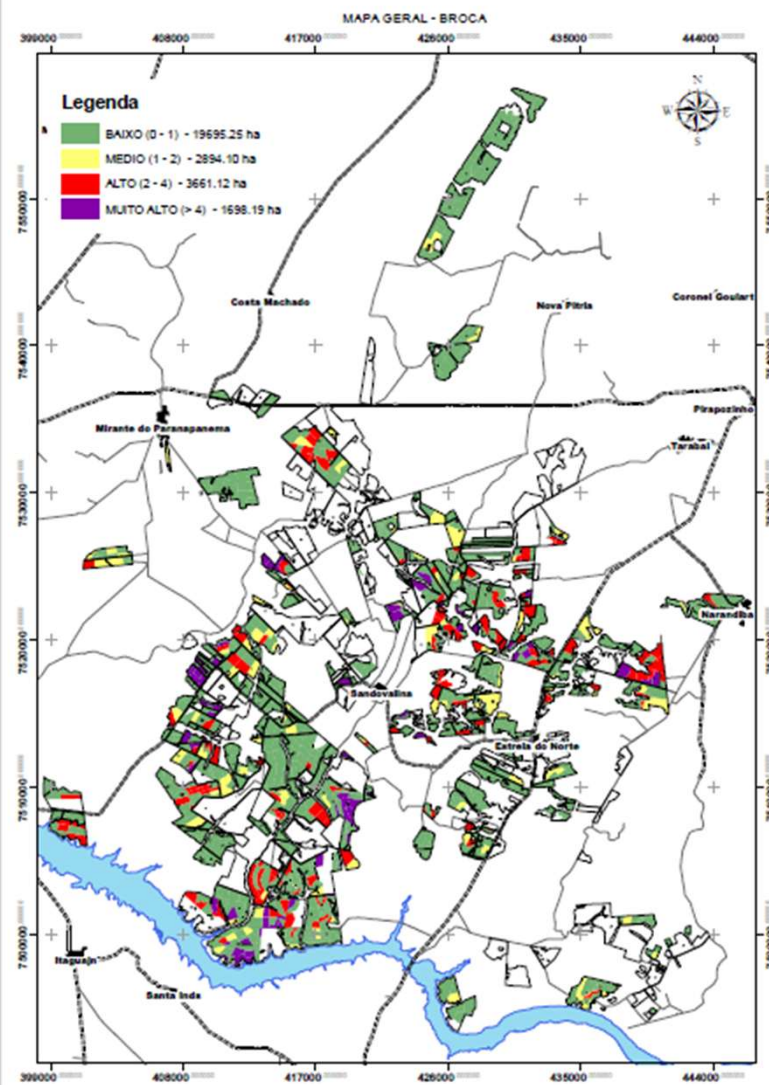
1,00% Broca
0,27% Perda Etanol
0,50% Ganho TCH

Ano			2025	2026	2027	2028
Tratamento	Altacor		40%	50%	60%	70%
	Belt		40%	40%	40%	30%
	Certero		20%	10%		
	Dose	R\$/l	109.400,0 ha	109.400,0 ha	109.400,0 ha	109.400,0 ha
Altacor	0,06	743,7	R\$ 1.952.527,4	R\$ 2.440.659,3	R\$ 2.928.791,2	R\$ 3.416.923,0
Belt	0,08	339,8	R\$ 1.189.501,8	R\$ 1.189.501,8	R\$ 1.189.501,8	R\$ 892.126,4
Certero	0,10	107,7	R\$ 235.625,7	R\$ 117.812,9	R\$ -	R\$ -
Custo			R\$ 3.377.655,0	R\$ 3.747.974,0	R\$ 4.118.293,0	R\$ 4.309.049,4
Valor Adicional				R\$ 370.319,0	R\$ 370.319,0	R\$ 190.756,4
Moagem	k ton		2.768,9	2.768,7	3.068,6	2.985,6
ATR	kg		139,6	138,7	139,4	140,4
I.l. Broca	%		1,37%	1,20%	1,10%	1,00%
	%			-0,17%	-0,10%	-0,10%
Etanol	l/ton		88,34	87,76	88,25	88,88
Ganho	l/ton				0,02	0,02
Ganho	l				73.098,2	71.631,3
Preço	R\$/l				2,5	2,5
Ganho Etanol	R\$				182.745,5	179.078,3
Produtividade	tch				79,76	80,62
Ganho	0,5%				0,40	0,40
Ganho	t				15.342,8	14.928,0
Ganho TCH	R\$				3.385.089,7	3.317.160,6
Ganho Total	R\$				3.567.835,2	3.496.238,9

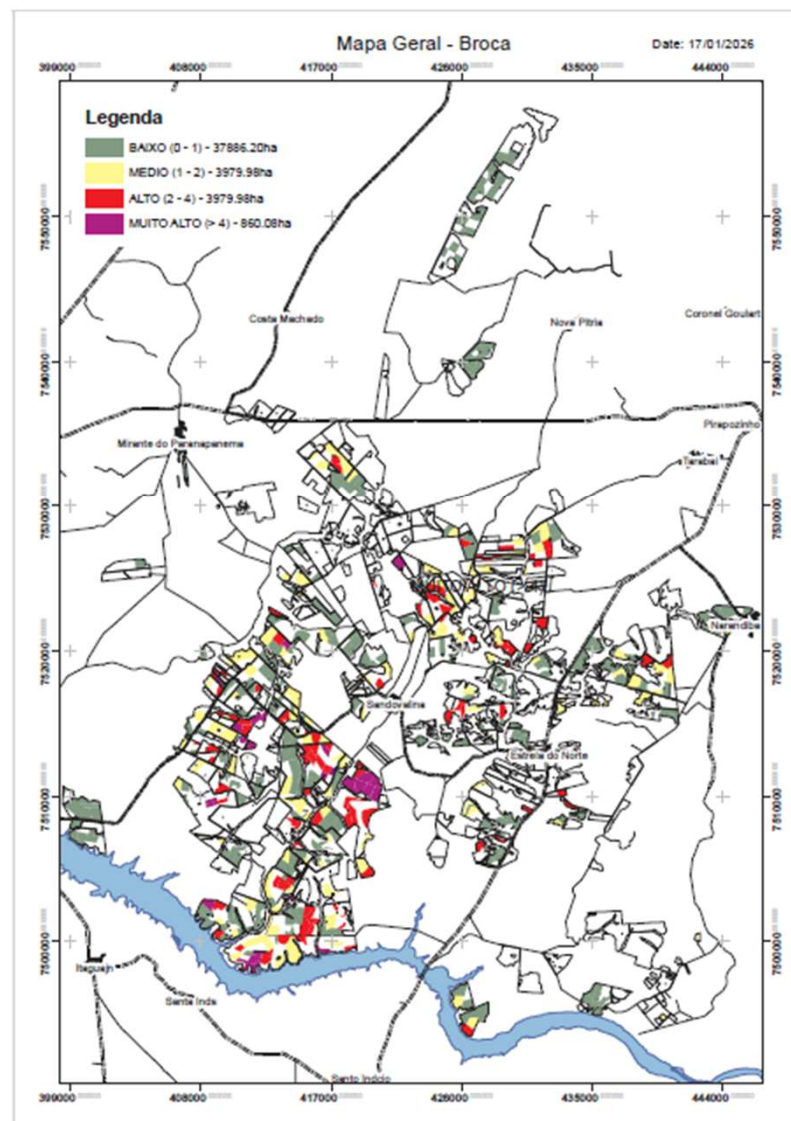
Produtividade

TCH | Broca

2024



2025



Produtividade



TCH | Pragas

- Principais
- Secundárias

Amostra	Corte	Sphenophorus	Migdolus	Pão de Galinha	Broca Peluda
Ano	Nº	% Toco Atacado	Lavras/ha	Qtde	Qtde
2023	1	0,37%	0,0031	16	16
2024	1	0,00%	0,0019	44	36
2025	1	0,01%	0,0001	70	54
2023	2	0,34%	0,0000	133	788
2024	2	0,02%	0,0001	87	365
2025	2	0,02%	0,0000	225	653
2023	3	0,07%	0,0001	166	305
2024	3	0,02%	0,0000	208	328
2025	3	0,03%	0,0000	176	503
2023	4	0,13%	0,0000	205	191
2024	4	0,13%	0,0004	110	219
2025	4	0,02%	0,0005	531	386
2023	5	0,09%	0,0002	407	416
2024	5	0,06%	0,0000	108	91
2025	5	0,01%	0,0002	96	103
2023	6+	0,08%	0,0006	920	364
2024	6+	0,14%	0,0024	1.043	262
2025	6+	0,00%	0,0021	188	48
2023		0,20%	0,0002	1.848	2.091
2024		0,06%	0,0005	1.600	1.301
2025		0,03%	0,0004	1.286	1.747

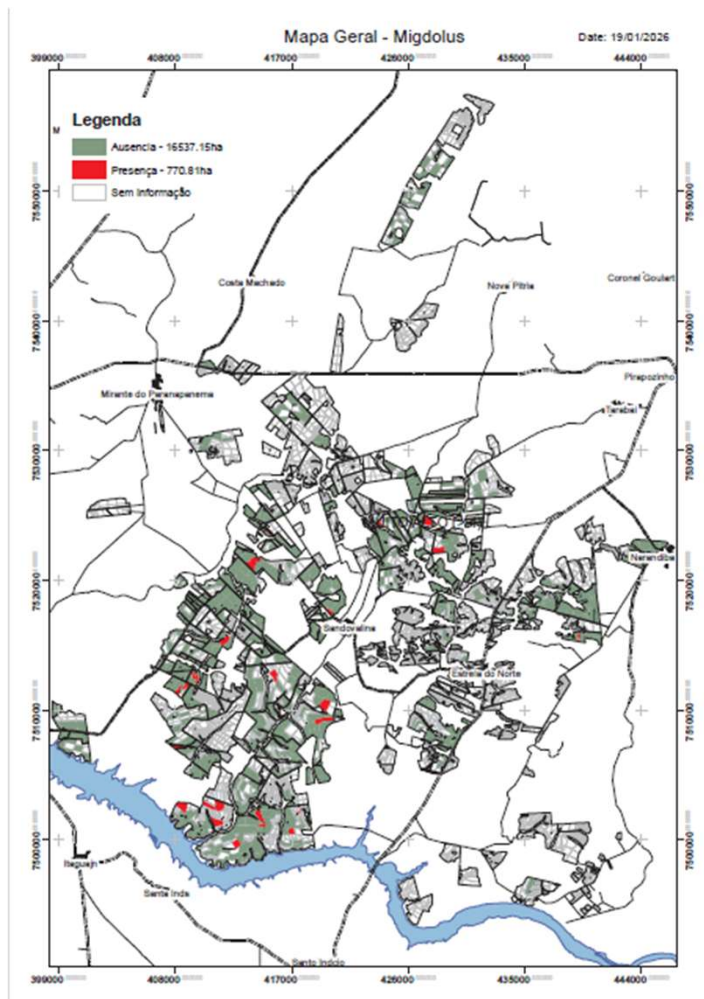
Ano		2025	2026	2027	2028
Fipronil	ha	15.081,8	14.025,0	14.025,0	14.025,0
Engeo Pleno	ha	0,0	11.475,0	11.475,0	11.475,0
Custo Adicional	R\$	0,0	2.019.472,4	0,0	0,0
Furatrop	ha	15.081,8	0,0	0,0	0,0
Evenwicht	ha	0,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0
Custo Adicional	R\$	0,0	-640,1	0,0	0,0
Gasto Total	R\$		2.018.832,3	0,0	0,0
Produtividade	tch			79,76	80,62
Ganho	tch			0,50	0,00
Ganho	t			19.235,6	0,0
Ganho	R\$			4.243.979,7	0,0

Produtividade

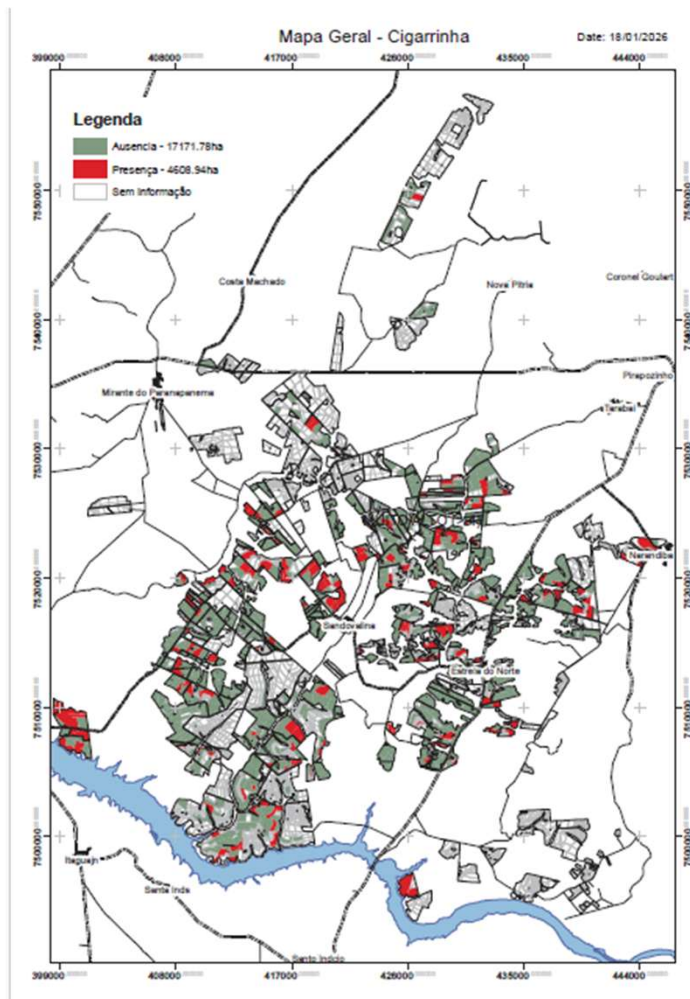
TCH | Pragas

- Principais
- Secundárias

Migdolus



Cigarrinha

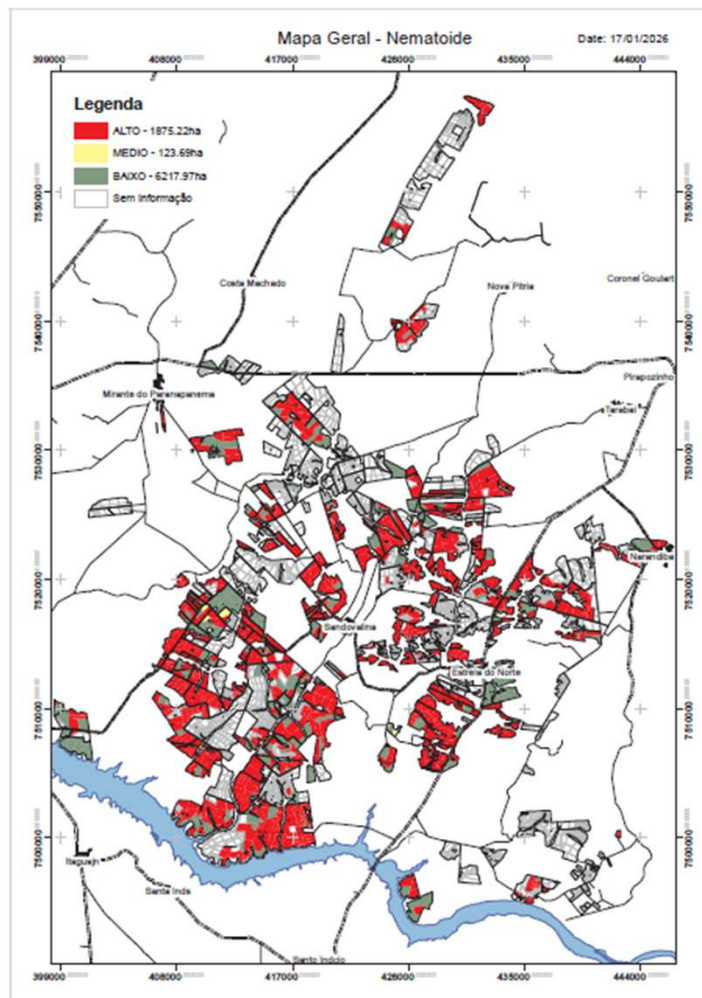


Produtividade

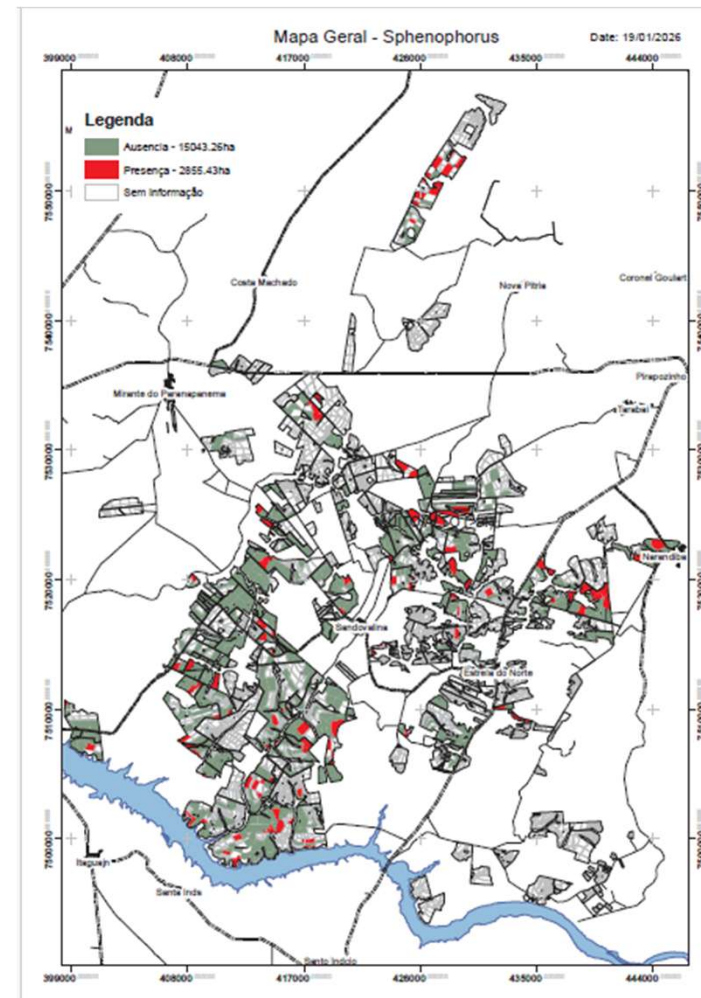
TCH | Pragas

- Principais
- Secundárias

Nematoides



Sphenophorus

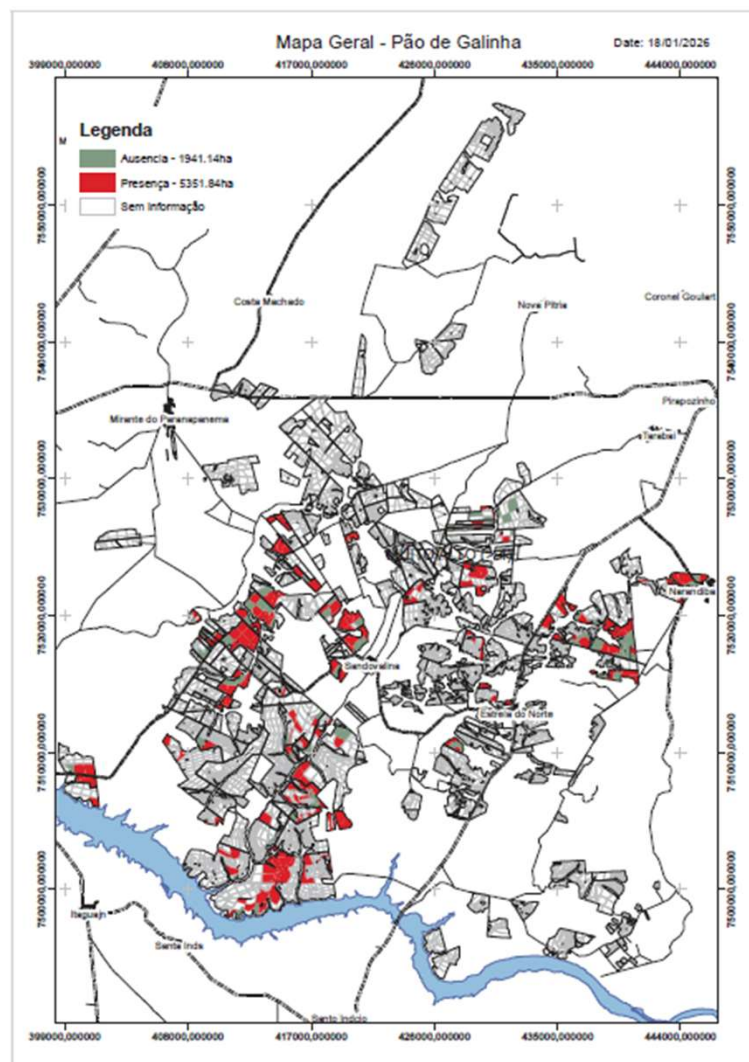


Produtividade

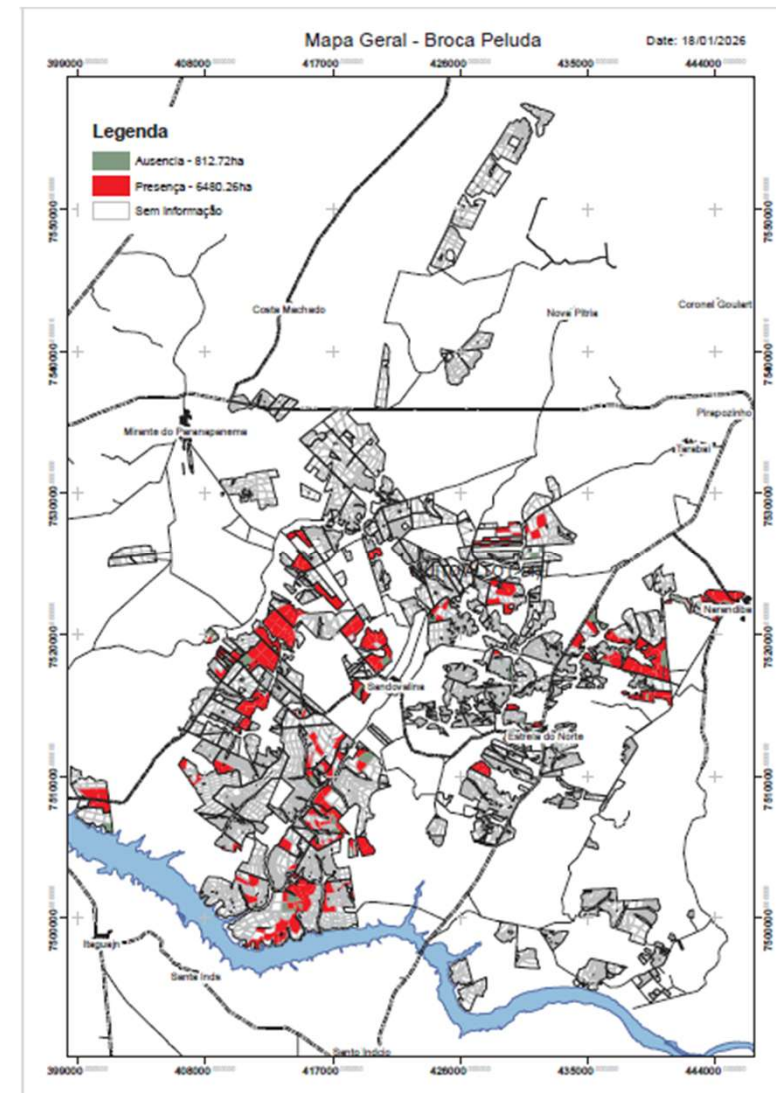
Pão de Galinha

TCH | Pragas

- Principais
- Secundárias



Broca Peluda



Produtividade

TCH | Operações

Ano		2025	2026	2027	2028
Enleiramento	ha	22.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0
Vinhaça		100%	100%	100%	100%
Mineral		<= 4C	100%	100%	100%
Custo	R\$	1.494.000,0	1.693.200,0	1.693.200,0	1.693.200,0
Custo Adicional	R\$		199.200,0	0,0	0,0
Dologesso	ha	21.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0
Custo	R\$	6.579.000,0	7.803.000,0	7.803.000,0	7.803.000,0
Custo Adicional	R\$		1.224.000,0	0,0	0,0
Gasto Total	R\$	0,0	1.423.200,0	0,0	0,0
Produtividade	tch			79,76	80,62
Ganho	tch			0,90	0,00
Ganho	t			34.624,1	0,0
Ganho	R\$			7.639.163,5	0,0

Produtividade

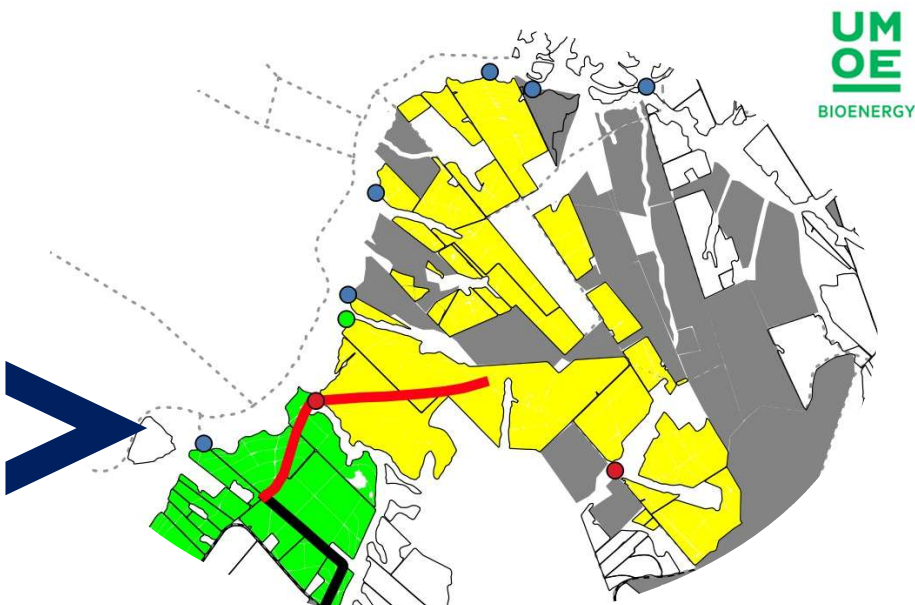
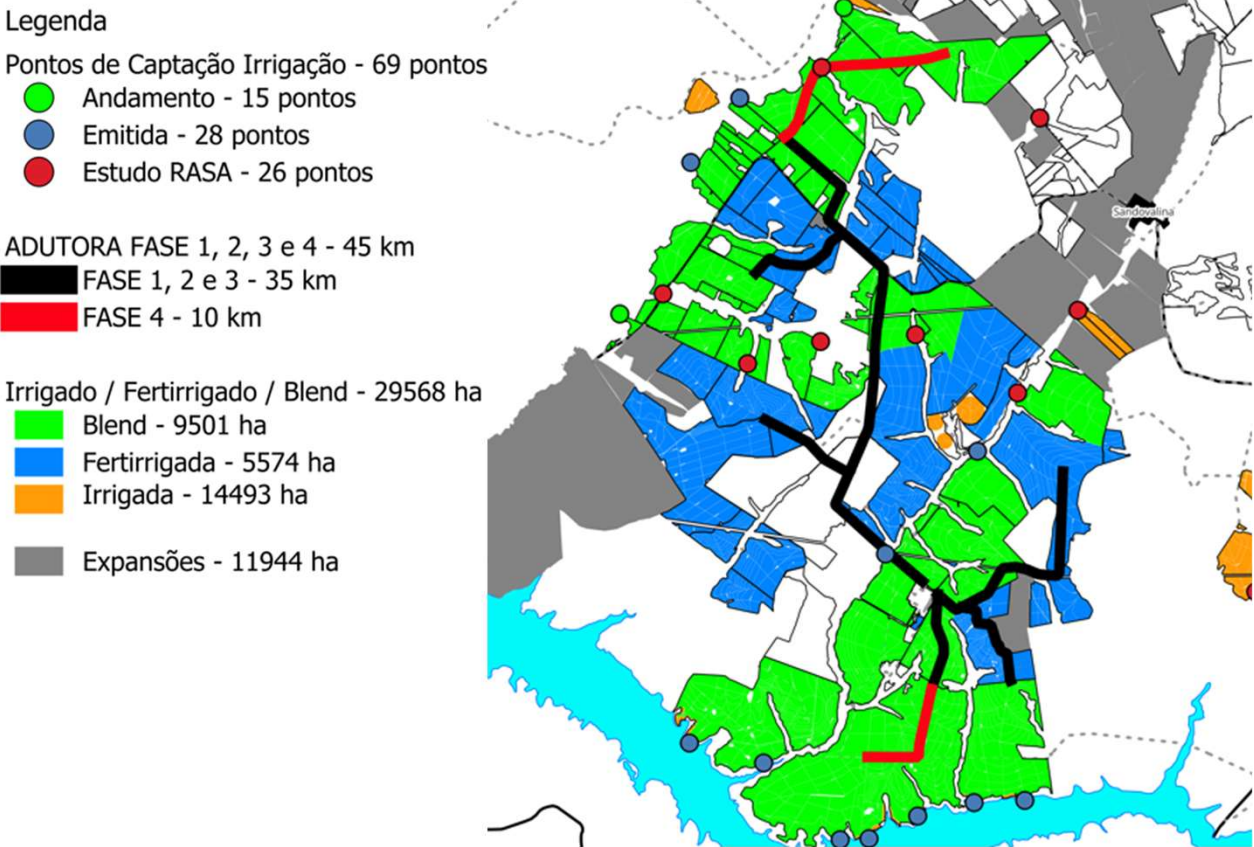
TCH | Microgeo

Ano		2025	2026	2027	2028
Plantio	ha	5.043,5	6.585,3	7.100,0	7.046,3
Cana Soca	ha	11.737,0	16.780,5	23.365,7	25.500,0
Total	ha	16.780,5	23.365,7	30.465,7	32.546,3
Dose	kg/ha	7,50	7,50	7,50	7,50
Custo	R\$	3.398.041,1	4.731.556,3	6.169.306,3	6.590.615,6
Custo Adicional	R\$		1.333.515,2	1.437.750,0	421.309,4
Produtividade	tch			79,76	80,62
Ganho	tch			1,50	1,50
Ganho	t			57.706,9	55.551,0
Ganho	R\$			12.731.939,2	12.344.009,9

Fertirrigação

TCH | Vinhaça

Fase 4 – Renascer/São Domingos | 3.000ha



Ano		2026	2027	2028
Moagem	t	2.768.607,5	3.068.550,7	2.985.601,1
Vinhaça	m³	2.588.648,0	2.869.094,9	2.791.537,1
Dosagem	m³/ha	200,0	200,0	200,0
Área Potencial	ha	12.943,2	14.345,5	13.957,7
Área Disponível	ha	12.222,8	13.550,7	16.842,7
Dif. Área	ha	-720,5	-794,7	2.885,0
Média 5 Cortes (Mineral)	tch	76,4	76,4	76,4
Média 5 Cortes (Vinhaça)	tch	86,4	86,4	86,4
Adicional Produção	t		7.204,5	7.947,3
Etanol	l/ton	87,8	88,3	88,9
Preço	R\$/l	2,5	2,5	2,5
Ganho	R\$	0,0	1.589.537,8	1.765.984,0
Investimento	R\$	10.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0

Irrigação

TCH | Irrigação



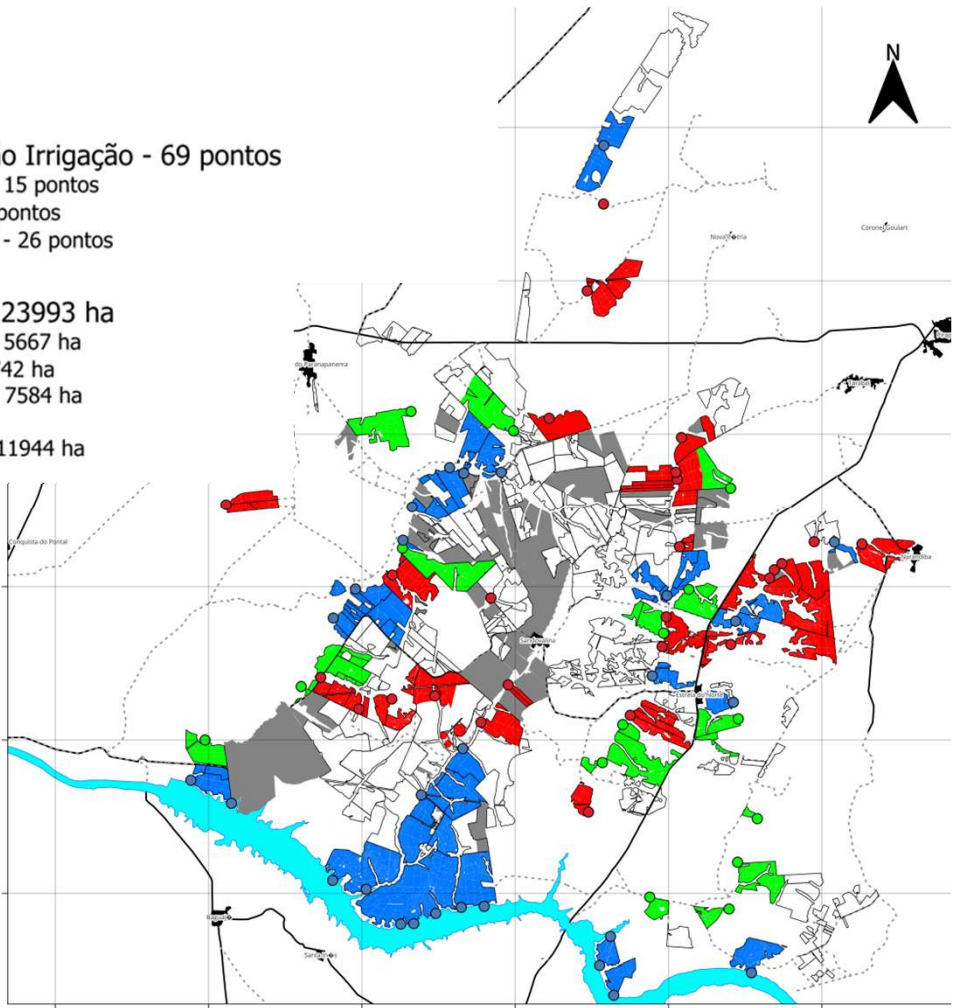
Legenda

Pontos Captação Irrigação - 69 pontos

- Andamento - 15 pontos
- Emitida - 28 pontos
- Estudo RASA - 26 pontos

Área Irrigada - 23993 ha

- Andamento - 5667 ha
- Emitida - 10742 ha
- Estudo RAS - 7584 ha
- Expansões - 11944 ha

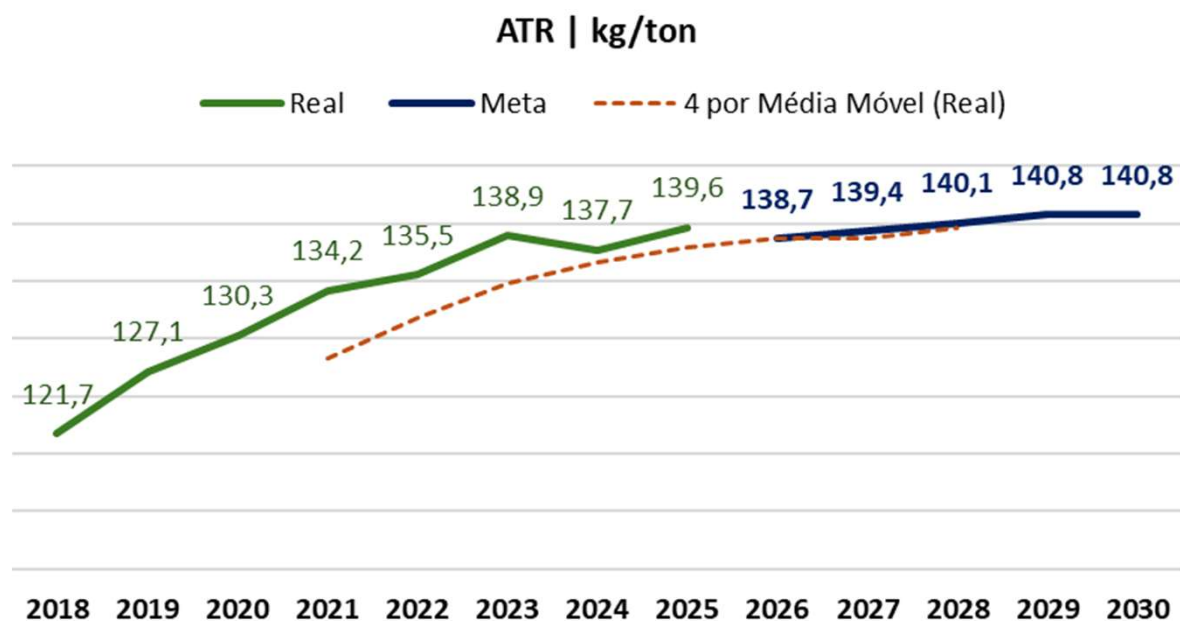


Ambiente D				Dif. Salvamento X	
Corte	Mineral	Fertirriga	Salvamento	Mineral	Fertirriga
1	106,0	116,0	118,7	12,7	2,7
2	85,0	95,0	101,7	16,7	6,7
3	72,0	82,0	92,9	20,9	10,9
4	63,0	73,0	87,1	24,1	14,1
5	56,0	66,0	82,9	26,9	16,9
6	55,0	65,0	79,6	24,6	14,6
7	55,0	65,0	76,9	21,9	11,9
8	52,0	62,0	74,6	22,6	12,6
Média	68,0	78,0	89,3	21,3	11,3
Média 5C	76,4	86,4	96,6	20,2	10,2

Ano		2026	2027	2028
Área Irrigada	ha	6.577,8	8.321,1	9.384,1
Plantio	ha	1.754,6	1.463,2	1.029,9
Cana Soca	ha	4.823,2	6.857,9	8.354,3
Produção (Sem Água)	t	446.930,5	577.060,1	653.868,5
Produção (Com Água)	t	502.901,8	696.204,7	808.730,8
Adicional Produção	t	55.971,4	119.144,6	154.862,3
Etanol	l/ton	87,8	88,3	88,9
Preço	R\$/l	2,5	2,5	2,5
Ganho	R\$	12.280.106,9	26.287.010,4	34.412.043,5
Investimento	R\$	7.000.000,0	7.000.000,0	7.000.000,0

Qualidade

ATR



Ações:

- Aderência Varietal de Colheita $\geq 80\%$;
- Aderência Varietal do Ambiente de Manejo (Plantio) $\geq 90\%$;
- Incremento de Micronutrientes;

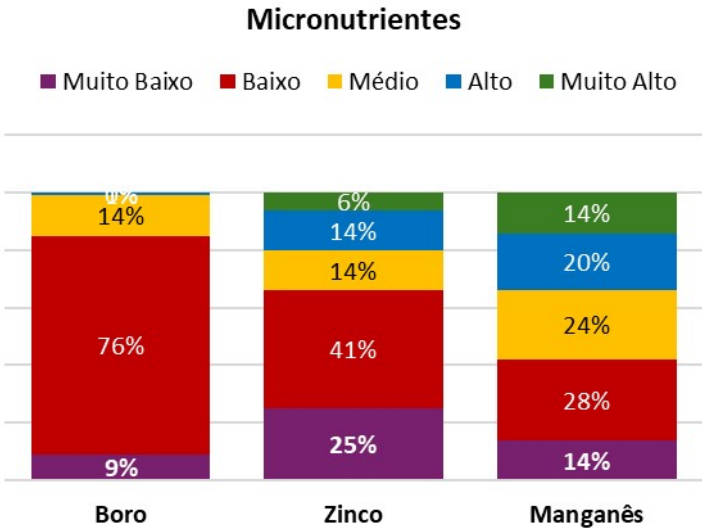
Qualidade

ATR | Micronutrientes



Cana Planta		Boro		Zinco		Manganês		Adicional
		Atual	Recomendado	Atual	Recomendado	Atual	Recomendado	
Sulcação	g/ha	71,0	198,8	1.056,0	1.056,0	0,0	342,0	
1ª Aplic. Broca	g/ha	0,0	71,0	0,0	79,2	0,0	190,0	
Aplic. Foliar	g/ha	130,0	130,0	360,0	360,0	80,0	80,0	
Total	g/ha	201,0	399,8	1.416,0	1.495,2	80,0	612,0	
Necessidade	g/ha	400,0	400,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0	
Diferença	g/ha	-199,0	-0,2	-84,0	-4,8	-1.920,0	-1.388,0	
Custo		10,0	40,0	62,0	67,0	0,0	56,0	
Área		7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	
R\$			210.000,0		35.000,0		392.000,0	637.000,0

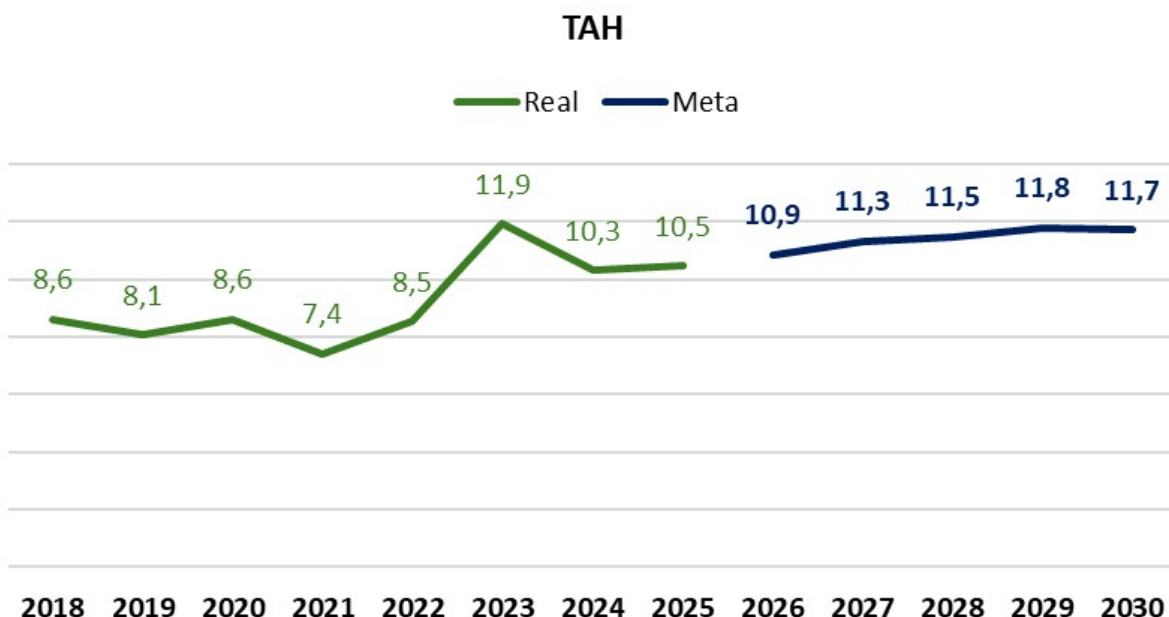
Cana Soca		Boro		Zinco		Manganês		Adicional
		Atual	Recomendado	Atual	Recomendado	Atual	Recomendado	
Corte Soqueira	g/ha	71,0	198,8	528,0	1.056,0	0,0	342,0	
1ª Aplic. Broca	g/ha	0,0	71,0	0,0	79,2	0,0	190,0	
Aplic. Foliar	g/ha	130,0	130,0	360,0	360,0	80,0	80,0	
Total	g/ha	201,0	399,8	888,0	1.495,2	80,0	612,0	
Necessidade	g/ha	400,0	400,0	1.500,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0	
Diferença	g/ha	-199,0	-0,2	-612,0	-4,8	-1.920,0	-1.388,0	
Custo		10,0	40,0	31,0	67,0	0,0	56,0	
Área		25.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0	25.500,0	
R\$			765.000,0		918.000,0		1.428.000,0	3.111.000,0



Ano		2026	2027	2028
Cana Plata	R\$	637.000,0	0,0	0,0
Cana Soca	R\$	3.111.000,0	0,0	0,0
Custo Adicional	R\$	3.748.000,0	0,0	0,0
Ganho ATR	kg/t	0,00	1,00	0,00
Etanol	l/kg	0,00	0,63	0,00
Moagem	k ton	2.768,7	3.068,6	2.985,6
Etanol	l	0,0	1.942.662,7	0,0
Preço	R\$/l	2,5	2,5	2,5
Ganho	R\$	0,0	4.856.656,7	0,0

Qualidade

TAH



Ações

Plantio:

- Mudanças no sistema de Sulcação e Cobrição do Plantio Manual;
- Internalização de 100% da Mão de Obra Rural;
- Plantio Mecanizado com sistema de automatização antifalha;
- Contratação da consultoria TCH para acompanhamento da qualidade;
- Treinamento de equipe e capacitação dos líderes;

Produtividade:

- Troca de produto (aumento do residual 30 para 60 dias) para reduzir Broca;
- Controle de Pragas secundárias com Engeo no Corte de Soqueira;
- Aumento no Controle de Nematóide (infestação nível médio e alto) e troca de produto;
- Enleiramento em 100% das áreas;
- Corretivo em Cana Soca em 100% das áreas;
- Aplicação de Microgeio em 100% das áreas;
- Expansão da Fertirrigação para região da São Domingos;
- Aumento da estrutura de irrigação com água (salvamento);

Qualidade (ATR):

- Aderência Varietal de Colheita $\geq 80\%$;
- Aderência Varietal do Ambiente de Manejo (Plantio) $\geq 90\%$;
- Incremento de Micronutrientes;

